

Probabilités

Chapitre 16 : Uniforme et exponentielle

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La loi uniforme

Le temps de traitement X d'un dossier administratif suit une loi $\mathcal{U}[10; 50]$ (en jours).

- (a) Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
- (b) Calculer $P(20 \leq X \leq 30)$.
- (c) Pourquoi cette dernière probabilité peut-elle se lire comme un simple rapport de longueurs, sans aucun calcul d'intégrale?

Exercice 2 — La loi exponentielle et la fonction de survie

Une machine a une durée de vie X exponentielle de moyenne 8 ans.

- (a) En déduire le paramètre λ .
- (b) Calculer $P(X > 5)$ et $P(X > 15)$.
- (c) En déduire $P(5 < X < 15)$, la probabilité que la machine tombe en panne entre 5 et 15 ans.

Exercice 3 — Vérifier l'absence de mémoire

On reprend la machine de l'exercice 2 ($\lambda = 1/8$). On veut vérifier $P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$ pour $s = 5$ et $t = 3$.

- (a) Calculer $P(X > 8)$ et $P(X > 5)$, puis en déduire $P(X > 8 \mid X > 5)$.
- (b) Calculer directement $P(X > 3)$.
- (c) Les deux résultats coïncident-ils? Cette propriété est-elle réaliste pour une machine sujette à de l'usure?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 16)

Exercice 4 — Le couple Poisson-exponentielle, avec les chiffres du chapitre 13

Le chapitre 13 étudiait un standard recevant $\lambda = 4$ appels par minute, avec $P(\text{aucun appel en 1 minute}) = e^{-4} \approx 0,0183$ (loi de Poisson). On note à présent T le délai (en minutes) avant le **prochain** appel.

- (a) Justifier que T suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 4$.
- (b) Calculer $P(T > 1)$ avec la formule de survie de la loi exponentielle.
- (c) Comparer ce résultat à $P(\text{aucun appel en 1 minute}) \approx 0,0183$ trouvé au chapitre 13 par la loi de Poisson. Pourquoi ces deux événements, bien que décrits par deux lois différentes (une compte, l'autre chronomètre), doivent-ils avoir exactement la même probabilité?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Simuler l'arrivée d'une livraison

La date d'arrivée X d'une livraison (en jours après la commande) suit une loi $\mathcal{U}[5; 20]$.

- (a) Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.
- (b) Calculer $P(10 \leq X \leq 15)$, la probabilité que la livraison arrive dans cette fenêtre.
- (c) Un logiciel de simulation tire un nombre uniforme $U = 0,7$ sur $[0; 1]$. En utilisant la méthode de la transformée inverse $X = a + (b - a)U$, calculer la date de livraison simulée. Expliquer le principe de cette méthode en une phrase.

Exercice 6 — Dimensionner un engagement de service (SLA)

La durée X d'un appel dans un centre de support suit une loi exponentielle de moyenne 4 minutes.

- (a) En déduire λ , puis calculer $P(X > 6)$, la probabilité qu'un appel dure plus de 6 minutes.
- (b) L'entreprise veut promettre un engagement de service du type «90 % des appels durent moins de t minutes». Poser l'équation $F(t) = 0,9$ et la résoudre pour trouver t .
- (c) Pourquoi une entreprise qui communiquerait seulement sur la durée moyenne (4 minutes) plutôt que sur ce seuil t risquerait-elle de donner une image trompeuse de son service?

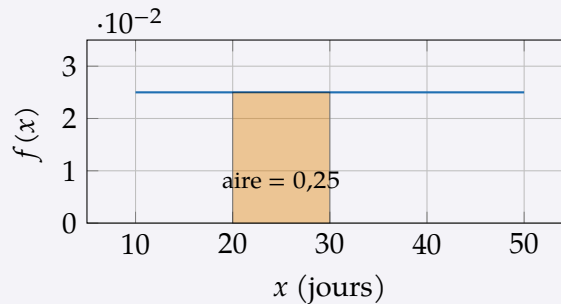
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $E(X) = \frac{a+b}{2} = \frac{10+50}{2} = 30$ jours. $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{40^2}{12} = \frac{1600}{12} \approx 133,33$.

(b) $P(20 \leq X \leq 30) = \frac{30-20}{50-10} = \frac{10}{40} = 0,25$.

(c) La densité étant **constante** sur $[10, 50]$, la probabilité d'un sous-intervalle est proportionnelle à sa **longueur** : c'est un simple rapport de longueurs (aire d'un rectangle divisée par l'aire totale), transposition directe de la règle de Laplace du comptage à la mesure.

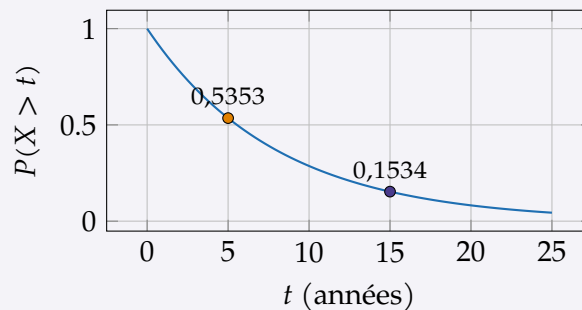


Correction — Exercice 2

(a) $E(X) = 1/\lambda = 8 \Rightarrow \lambda = 1/8 = 0,125$.

(b) $P(X > 5) = e^{-0,125 \times 5} = e^{-0,625} \approx 0,5353$. $P(X > 15) = e^{-0,125 \times 15} = e^{-1,875} \approx 0,1534$.

(c) $P(5 < X < 15) = P(X > 5) - P(X > 15) \approx 0,5353 - 0,1534 = 0,3819$.



Correction — Exercice 3

(a) $P(X > 8) = e^{-1} \approx 0,3679$. $P(X > 5) = e^{-0,625} \approx 0,5353$. Donc $P(X > 8 | X > 5) = P(X > 8)/P(X > 5) \approx 0,3679/0,5353 \approx 0,6873$.

(b) $P(X > 3) = e^{-0,375} \approx 0,6873$.

(c) Les deux résultats **coïncident exactement** : c'est l'absence de mémoire de la loi exponentielle. Cette propriété n'est **pas réaliste** pour une machine sujette à l'**usure** : un roulement, un pneu ou un moteur ont un taux de panne qui **augmente** avec l'âge, ce qu'interdit précisément l'absence de mémoire (qui suppose que l'âge de la machine n'a aucune influence sur sa durée de vie restante). L'exponentielle convient aux pannes accidentelles, pas à l'usure.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 16)

Correction — Exercice 4

(a) Le nombre d'appels suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 4$ par minute (chapitre 13). Le cours établit que dans ce cas, le **délai** entre deux arrivées suit une loi exponentielle de **même paramètre** $\lambda = 4$: c'est le couple Poisson-exponentielle.

(b) $P(T > 1) = e^{-\lambda \times 1} = e^{-4} \approx 0,0183$.

(c) Le chapitre 13 avait trouvé $P(\text{aucun appel en 1 minute}) = e^{-4} \approx 0,0183$: les deux valeurs sont **identiques**. Ce n'est pas une coïncidence : « aucun appel n'arrive pendant la minute qui vient » et « le délai avant le prochain appel dépasse une minute » décrivent **le même événement**, vu sous deux angles différents (le comptage des arrivées pour Poisson, le chronométrage de l'attente pour l'exponentielle). Les deux lois devaient donc nécessairement donner le même nombre.

Poisson (chapitre 13) : $P(N = 0) = e^{-4}$

↑
même événement
↓

exponentielle (chapitre 16) : $P(T > 1) = e^{-4}$

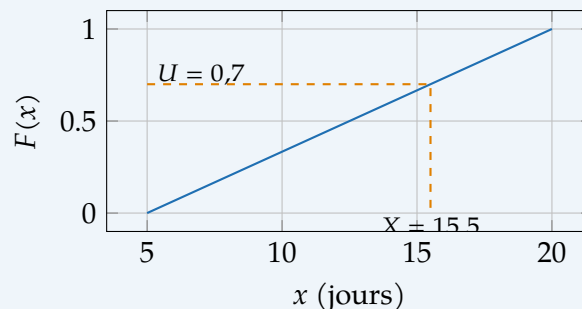
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $E(X) = \frac{5 + 20}{2} = 12,5$ jours. $V(X) = \frac{15^2}{12} = 18,75$, $\sigma(X) = \sqrt{18,75} \approx 4,330$ jours.

(b) $P(10 \leq X \leq 15) = \frac{15 - 10}{20 - 5} = \frac{5}{15} \approx 0,3333$.

(c) $X = a + (b - a)U = 5 + 15 \times 0,7 = 5 + 10,5 = 15,5$ jours. Principe : on tire une « hauteur » U au hasard entre 0 et 1, uniformément, puis on lit l'« abscisse » correspondante sur la courbe de F (ici, une droite pour la loi uniforme) — c'est la méthode de la transformée inverse, qui permet de simuler n'importe quelle loi à partir d'un simple générateur uniforme.



Correction — Exercice 6

(a) $E(X) = 1/\lambda = 4 \Rightarrow \lambda = 0,25$. $P(X > 6) = e^{-0,25 \times 6} = e^{-1,5} \approx 0,2231$.

(b) $F(t) = 1 - e^{-0,25t} = 0,9 \Rightarrow e^{-0,25t} = 0,1 \Rightarrow t = \frac{-\ln(0,1)}{0,25} = 4 \ln(10) \approx 9,21$ minutes.

(c) Communiquer sur la seule durée moyenne (4 minutes) donne une impression trompeuse : à cause de la forte dispersion de la loi exponentielle ($\sigma(X) = E(X) = 4$ minutes), environ 22,3 % des appels durent **plus de 6 minutes**, et il faut attendre $t \approx 9,21$ minutes pour couvrir 90 % des appels. Un client dont l'appel dure 9 minutes n'est donc **pas un cas exceptionnel** au regard de la moyenne affichée : c'est le même écueil que celui dénoncé au chapitre 15 entre moyenne et quantile, ici appliqué à un engagement de service (SLA) qui doit se fonder sur un **seuil**, non sur une moyenne.